

# **2beSMART**

## **~ Documentație tehnică ~**

*Profesor coordonator:*

Dumitru-Flavius Boian

*Elevi:*

Dragoș-Gabriel Loga, clasa a IX-a  
Radu-Ștefan Loga, clasa a IX-a

Cuprins

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Informații generale despre proiect.....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1. Numele platformei și autorii .....            | 2         |
| 1.2. Scopul website-ului.....                      | 2         |
| 1.3. Descriere generală .....                      | 2         |
| 1.4. Motivarea alegerii temei.....                 | 2         |
| 1.5. Public țintă .....                            | 2         |
| 1.6. Încadrare socială .....                       | 2         |
| 1.7. Obiectivele proiectului .....                 | 2         |
| 1.8. Problemele pe care le rezolvă platforma ..... | 3         |
| 1.9. Stadiul actual în domeniu .....               | 3         |
| 1.10. Funcționalități principale.....              | 3         |
| <b>2. Arhitectura sistemului.....</b>              | <b>5</b>  |
| 2.1. Diagrama generală .....                       | 5         |
| 2.2. Frontend .....                                | 5         |
| 2.3. Backend .....                                 | 6         |
| 2.4. Codul Sursă .....                             | 7         |
| 2.5. Servicii externe .....                        | 7         |
| 2.6. Modul de comunicare între componente .....    | 8         |
| 2.7. Design și UI/UX .....                         | 8         |
| 2.8. Elemente grafice și identitate vizuală .....  | 9         |
| 2.9. Codul simulării.....                          | 9         |
| <b>3. Instalare și configurare .....</b>           | <b>10</b> |
| 3.1. Cerințe utilizator .....                      | 10        |
| 3.2. Cerințe server .....                          | 10        |
| 3.3. Variabile de mediu .....                      | 10        |
| 3.4. Deployment.....                               | 11        |
| <b>4. Manual utilizator.....</b>                   | <b>12</b> |
| <b>5. Bibliografie .....</b>                       | <b>16</b> |

## **1. Informații generale despre proiect**

### **1.1. Numele platformei și autorii**

Numele „2beSMART” reprezintă povestea noastră ca doi frați care își doresc să ajute tinerii să devină mai informați, mai atenți și mai inteligenți în mediul online. Proiectul a fost realizat de elevii Loga Radu-Ștefan și Loga Dragoș-Gabriel, în clasa a IX-a la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, județul Gorj.

### **1.2. Scopul website-ului**

Scopul proiectului 2beSMART este de a familiariza utilizatorii în legătură cu modul în care informația se propagă în mediul online, prin simulări interactive, modele matematice și resurse educaționale. Platforma urmărește dezvoltarea gândirii critice, identificarea dezinformării și crearea unui spațiu digital mai sigur și responsabil.

### **1.3. Descriere generală**

2beSMART este o platformă digitală interactivă care combină educația și tehnologia pentru a explica propagarea informației online. Include un simulator al răspândirii informațiilor în rețele, resurse educaționale, studii de caz, prezentări, un test AI pentru analiza echivalenței informațiilor și o secțiune dedicată contactului cu utilizatorii.

### **1.4. Motivarea alegerii temei**

Am ales această temă deoarece dezinformarea ne afectează direct deciziile de zi cu zi, de la cele legate de sănătate, până la cele financiare sau sociale. Într-un mediu online saturat de știri false, capacitatea de a filtra corect informațiile reprezintă o necesitate pentru a ne proteja.

### **1.5. Public țintă**

Publicul țintă este format, în special, din tineri între 14-34 de ani și din adulții interesați de educație digitală, gândire critică și combaterea dezinformării online.

### **1.6. Încadrare socială**

Proiectul se încadrează ca inițiativă de inovare educațională și impact social, utilizând tehnologia pentru dezvoltarea alfabetizării digitale, promovarea gândirii critice și combaterea dezinformării în mediul online.

### **1.7. Obiectivele proiectului**

*Creșterea accesului la materiale educaționale despre siguranța informațională*

Prin această platformă, ne propunem să dezvoltăm o colecție de resurse educaționale, studii de caz și analize despre propagarea informației și fenomenul dezinformării. Urmărim ca, până la 30 septembrie 2026, să creăm o bază de cel puțin 30 de materiale de studiu, accesibile în mod gratuit tuturor celor interesați de educația digitală.

### *Extinderea accesibilității și internaționalizarea platformei educaționale*

Prin intermediul proiectului 2beSMART, ne propunem să creștem accesibilitatea platformei prin dezvoltarea unei versiuni în limba engleză și implementarea unor variante audio pentru resursele educaționale disponibile. Până la data de 1.05.2027, urmărim adaptarea conținutului pentru utilizatori internaționali și facilitarea accesului persoanelor cu diferite nevoi de învățare.

## **1.8. Problemele pe care le rezolvă platforma**

### *Răspândirea rapidă a informațiilor false în mediul online*

În viața de zi cu zi, informațiile circulă cu o viteză foarte mare pe rețelele sociale, iar mesajele false pot ajunge la mii de oameni înainte de a fi verificate. Această problemă este greu de controlat deoarece utilizatorii distribuie adesea conținut online fără să verifice sursa sau dacă acesta este real. Platforma 2beSMART abordează această situație prin simulări matematice care arată cum se răspândește o informație într-o rețea și explică momentele în care putem interveni pentru a opri dezinformarea.

### *Dificultatea de a deosebi informația reală de cea manipulată*

În spațiul digital, este tot mai greu de stabilit dacă o știre este adevărată sau dacă a fost modificată pentru a induce în eroare. Această problemă este dificil de controlat deoarece utilizatorii nu au la dispoziție metode simple de verificare, mai ales atunci când o minciună este repetată de mai multe surse și ajunge să fie considerată reală. Platforma 2beSMART abordează această situație prin resurse educaționale și aplicații interactive care explică mecanismele din spatele dezinformării.

## **1.9. Stadiul actual în domeniu**

În România și la nivel european există inițiative dedicate combaterii dezinformării și dezvoltării alfabetizării digitale. Acestea folosesc în principal ghiduri informative și resurse multimedia pentru identificarea informațiilor false și recunoașterea riscurilor dezinformării.

Totuși, multe dintre aceste soluții se bazează pe prezentarea informațiilor într-un format clasic, existând nevoia unor metode mai interactive de învățare. Platforma 2beSMART propune o abordare bazată pe combinarea resurselor educaționale cu studii de caz, simulări ale propagării informațiilor și instrumente bazate pe inteligență artificială, pentru a oferi utilizatorilor o experiență de învățare mai atractivă și practică.

## **1.10. Funcționalități principale**

### *Monitorizarea accesărilor articolelor de tip RED*

Permite utilizatorului să identifice și să urmărească cele mai relevante resurse educaționale în funcție de interesul comunității. Include: contorizarea accesărilor, afișarea numărului de vizualizări și identificarea articolelor populare.

### *Simulare cu introducere de date*

Permite utilizatorului să introducă date de intrare specifice pentru a obține un rezultat simulat de către platformă. Include: formular de introducere a datelor, procesarea datelor prin intermediul unui compilator online de cod sursă (C++/JDoodle) și afișarea rezultatului simulării.

*Test interactiv bazat pe inteligență artificială (IA)*

Permite utilizatorului să introducă text (propoziții sau fraze), sistemul utilizând inteligența artificială (Gemini AI) pentru a genera un test personalizat cu fraze echivalente. Include: câmp de introducere a textului, procesare automată prin IA, analizarea conținutului și generarea unui test personalizat.

*Sistem automat de email pentru întrebări*

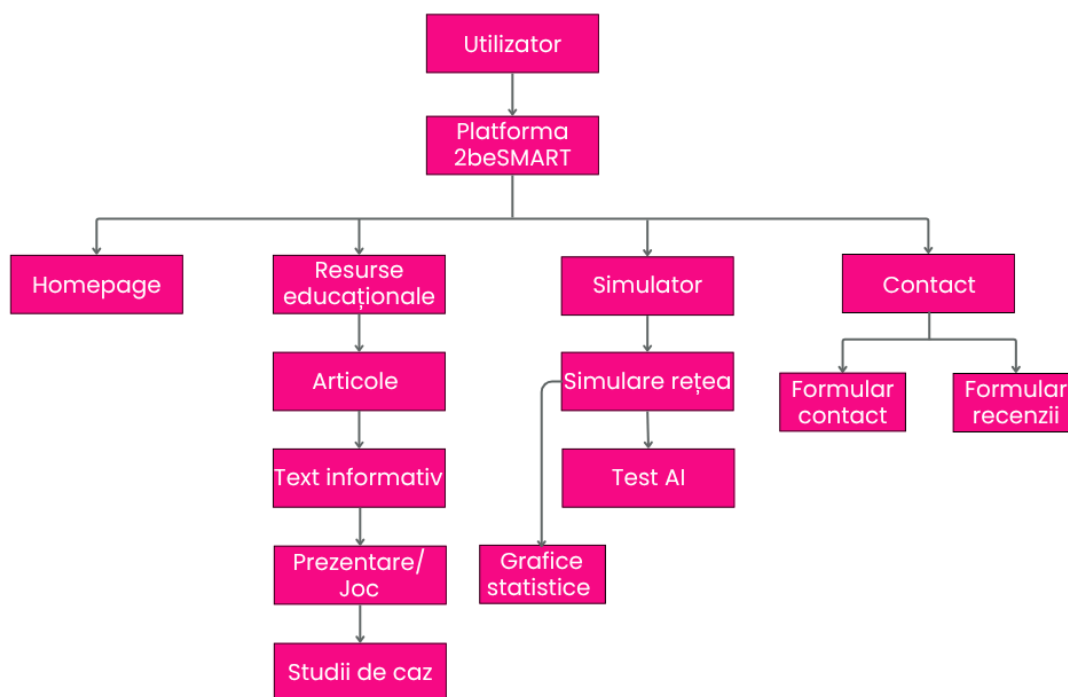
Permite utilizatorului să trimită întrebări sau solicitări, platforma gestionând automat transmiterea acestora prin email. Include: formular de contact, colectarea datelor introduse de utilizator, trimiterea automată a emailului (folosind Nodemailer) și notificarea echipei de suport.

*Sistem de recenzii (Review)*

Permite utilizatorului să ofere feedback și evaluări pentru conținutul, serviciile și experiența generală oferită de platformă. Include: adăugarea de recenzii, stocarea și afișarea acestora din baza de date MongoDB, evaluarea prin calificativ/scor și gestionarea feedback-ului primit.

## 2. Arhitectura sistemului

### 2.1. Diagrama generală



### 2.2. Frontend

#### *Tehnologii folosite*

Pentru dezvoltarea interfeței cu utilizatorul (UI), au fost selectate tehnologiile fundamentale **HTML5, CSS3 și JavaScript (ES6+)**, datorită flexibilității, performanței și compatibilității ridicate cu browserele web moderne. Alegerea unei implementări bazate pe tehnologii web native permite control complet asupra structurii, designului și comportamentului aplicației, fără introducerea unei complexități suplimentare prin framework-uri externe.

- **HTML5:** Utilizat pentru construirea structurii semantice și scheletice a platformei. Acesta asigură o ierarhie clară a informației prin tag-uri structurate, integrează containere dinamice pentru afișarea conținutului multimedia și permite utilizarea elementelor avansate precum formatele vectoriale SVG interactive (folosite pentru animațiile de fundal tip valuri) și API-urile grafice de tip <canvas>.
- **CSS3:** Responsabil pentru designul vizual, layout-ul general și componenta estetică. Stilul este optimizat prin utilizarea **variabilelor CSS globale** (:root), permițând implementarea unui sistem nativ de schimbare a temelor (Light/Dark Mode). Layout-urile complexe sunt gestionate eficient prin modulele moderne **Flexbox** și **CSS Grid**, garantând adaptabilitatea completă a elementelor pe orice rezoluție (Responsive Web Design).

- **JavaScript (Vanilla JS — ES6+):** Reprezintă nucleul funcțional și interactiv al platformei, rulând direct în browserul utilizatorului. Acesta coordonează toate mecanismele site-ului: gestionează sistemul de tab-uri și afișarea dinamică a resurselor, memorează preferința pentru tema vizuală (Dark/Light Mode) în localStorage pentru a fi reținută la următoarele vizite, controlează animațiile fluide de tip parallax la scroll și asigură comunicarea asincronă cu serverul. Prin intermediul funcțiilor native, JavaScript preia datele introduse de utilizator, le trimite către backend și actualizează interfața în timp real cu graficele simulatorului sau întrebările generate de Inteligența Artificială, fără a fi necesară reîncărcarea paginii.

Deși framework-uri precum React sau Vue reprezintă soluții moderne pentru dezvoltarea aplicațiilor web, pentru dimensiunea actuală a proiectului s-a optat pentru JavaScript nativ, deoarece reduce dependențele externe și permite o încărcare mai rapidă a aplicației.

### *Biblioteci*

Frontend-ul platformei nu utilizează framework-uri externe majore, fiind dezvoltat pe baza tehnologiilor web fundamentale: **CSS și JavaScript**. Elementele interactive și funcționalitățile vizuale sunt implementate direct în codul aplicației. Bibliotecile utilizate sunt:

- **Font Awesome** – utilizată pentru integrarea pictogramelor și îmbunătățirea elementelor vizuale ale interfeței;
- **Google Fonts** – utilizată pentru încărcarea fonturilor externe (Poppins și League Spartan) și asigurarea unei identități vizuale moderne;
- **Chart.js** – utilizată pentru generarea reprezentărilor grafice și afișarea statisticilor rezultate din simulările platformei.

### *Structura proiectului*

Proiectul adoptă o arhitectură modulară și descentralizată, fiind organizat pe pagini web independente care separă clar responsabilitățile și conținutul. Structura de bază este definită prin patru fișiere HTML principale: index.html servește ca pagină de prezentare (Home) și include recenziile, info.html centralizează resursele media interactive, simulare.html găzduiește consola simulatorului matematic și modulul de quiz bazat pe inteligență artificială, în timp ce contact.html gestionează formularele de feedback. Această segmentare permite utilizatorului să navigheze fluid între diferite funcționalități, fără a încărca elemente inutile dintr-o pagină în alta.

Pentru a asigura o performanță optimă și un stil vizual curat, arhitectura de stilizare (CSS) reflectă în mod direct structura paginilor HTML, fiind distribuită în patru fișiere dedicate. Astfel, style.css stabilește regulile globale ale platformei (cum ar fi meniul de navigare și subsolul) și designul paginii principale. Restul fișierelor sunt optimizate strict pentru specificul fiecărui modul: style1.css organizează grilele de informații pentru secțiunea de resurse, style2.css controlează interfața simulatorului și a graficelor interactive, iar style3.css configurează elementele vizuale ale formularelor de contact și sistemul de evaluare.

## **2.3. Backend**

### *Limbaj și framework*

Backend-ul platformei 2beSMART este dezvoltat utilizând mediul de rulare **Node.js** și framework-ul **Express.js**. Această arhitectură permite rularea unui server rapid, capabil să gestioneze solicitările

utilizatorilor, să expună API-uri și să faciliteze comunicarea securizată între frontend și serviciile terțe.

- **Node.js** a fost ales datorită modelului său asincron de funcționare, ideal pentru operațiuni de tip I/O (Input/Output) frecvente, precum apelarea API-urilor externe.
- **Express.js** a fost utilizat deoarece oferă o structură simplă și eficientă pentru dezvoltarea API-urilor REST, facilitând comunicarea dintre frontend și backend.
- **MongoDB & Mongoose:** Pentru stocarea datelor se utilizează MongoDB, iar interacțiunea cu baza de date este simplificată prin Mongoose.

### *Structură API*

Backend-ul utilizează o arhitectură API de tip REST (Representational State Transfer), prin care frontend-ul transmite solicitări către server și primește răspunsuri procesate.

API-ul gestionează principalele funcționalități ale platformei:

- rularea codului sursă C++ utilizat în cadrul simulatorului de propagare a informației;
- salvarea și preluarea recenziilor utilizatorilor;
- procesarea cererilor către serviciile bazate pe inteligență artificială;
- gestionarea comunicării dintre interfața utilizator și serviciile externe.

### *Servicii*

Backend-ul integrează mai multe servicii necesare funcționării platformei:

- **Serviciu de gestionare a bazei de date (Mongoose)** – asigură conectarea la MongoDB, precum și operațiile de salvare și preluare a informațiilor;
- **Serviciu AI (Google GenAI)** – permite realizarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială, precum analiza și compararea informațiilor;
- **Serviciu de email (Nodemailer)** – gestionează transmiterea automată a mesajelor primite prin formularul de contact;
- **Serviciu de configurare (dotenv)** – permite gestionarea variabilelor de mediu și protejarea datelor de configurare ale aplicației.

## **2.4. Codul Sursă**

Codul sursă a fost scris în Visual Studio Code, după care toate fișierele au fost introduse în GitHub. La anumite părți din codul din fișierele JavaScript s-a folosit ChatGPT sau Gemini.AI pentru optimizare.

## **2.5. Servicii externe**

Platforma utilizează servicii externe pentru găzduirea aplicației, gestionarea datelor și integrarea unor funcționalități avansate.

- **Render** – a fost ales pentru găzduirea backend-ului datorită posibilității de rulare continuă a serverului și integrării ușoare cu aplicațiile dezvoltate în Node.js.



- **MongoDB Atlas** – a fost utilizat pentru găzduirea bazei de date în cloud, oferind acces securizat, adaptabilitate și administrare simplificată a informațiilor.
- **Google Generative AI (GenAI)** – a fost ales pentru capacitățile de analiză semantică și procesare a textului, necesare funcției de evaluare și comparare a informațiilor.
- **Nodemailer** – utilizat pentru trimiterea automată a mesajelor prin email din secțiunea „Contactează-ne”.
- **JDoodle** – a fost utilizat pentru compilarea și rularea online a codului C++ folosit în cadrul simulatorului, evitând necesitatea configurării unui mediu local de execuție.
- **Netlify** – a fost ales pentru publicarea frontend-ului datorită procesului simplu de deployment și integrării eficiente cu aplicațiile web statice.

## 2.6. Modul de comunicare între componente

Comunicarea dintre componentele platformei este realizată prin intermediul API-urilor REST. Frontend-ul gestionează interacțiunea cu utilizatorul și transmite solicitările către serverul backend. Backend-ul preia aceste solicitări, procesează datele, comunică cu baza de date MongoDB sau serviciile externe și transmite rezultatul către frontend pentru afișare.

Fluxul general de comunicare este:

**Utilizator → Frontend → API Backend → Bază de date/Servicii externe → Răspuns Backend → Interfață utilizator**

Această arhitectură permite separarea responsabilităților între componente și asigură scalabilitatea și mentenanța eficientă a platformei.

## 2.7. Design și UI/UX

Design-ul platformei 2beSMART urmărește un stil modern, minimalist și orientat spre educație digitală. Interfața este construită pe baza unor componente reutilizabile, precum butoane, carduri informative, secțiuni de conținut și elemente interactive, pentru menținerea unei identități vizuale unitare pe toate paginile.

### *Culori*

Paleta cromatică a platformei a fost aleasă pentru a transmite un aspect tehnologic, educațional și modern, potrivit tematicii privind informația digitală și combaterea dezinformării.

- **#080149** – culoare principală de fundal, utilizată pentru a crea un aspect profesional și pentru a evidenția elementele vizuale;
- **#F60984** – culoare principală de accent, utilizată pentru logo, butoane și elementele interactive importante;
- **#2C0271** – utilizată pentru detalii grafice și elemente ambientale, completând identitatea vizuală a platformei.

Combinarea acestor culori creează o experiență vizuală coerentă și facilitează orientarea utilizatorilor în cadrul platformei.

### *Fonturi*

Pentru realizarea interfeței a fost utilizat fontul **Poppins**, integrat prin biblioteca **Google Fonts**. Alegerea acestui font contribuie la un aspect modern, lizibil și accesibil pentru utilizatori.

### *Componente UI*

Interfața platformei este alcătuită din componente UI care asigură organizarea și accesibilitatea funcțiilor principale:

- **Navbar** – permite navigarea între paginile platformei;
- **Carduri informative** – utilizate pentru prezentarea resurselor educaționale și studiilor de caz;
- **Butoane de acțiune (CTA)** – facilitează accesarea funcțiilor principale;
- **Secțiuni de conținut** – organizează informațiile într-o structură clară;
- **Grafice și reprezentări vizuale** – utilizate în simulator pentru afișarea datelor și rezultatelor;
- **Formular de contact** – permite comunicarea utilizatorilor cu echipa proiectului.

## **2.8. Elemente grafice și identitate vizuală**

Elementele grafice ale platformei, precum logo-ul, ilustrațiile utilizate în interfață și anumite materiale vizuale, au fost realizate utilizând platforma Canva. De asemenea, prezentările din secțiunea resurse au fost realizate în platforma Prezi. Aceste elemente au fost create personal pentru a menține o identitate vizuală unitară și pentru a adapta design-ul la tematica educației digitale și a siguranței informaționale.

Diagramele arhitecturale și reprezentările vizuale utilizate în documentație au fost pentru a ilustra modul de funcționare al aplicației și comunicarea dintre componente.

## **2.9. Codul simulării**

Propagarea informației în cadrul rețelei este modelată utilizând un cadru inspirat din modelul SIR, adaptat pentru analiza difuziei informaționale în rețele complexe. În acest context, fiecare nod al rețelei reprezintă un individ, iar muchiile descriu relațiile de comunicare prin care informația poate fi transmisă. Fiecare nod poate exista într-una dintre cele trei stări: susceptibil (S), caz în care nu deține informația, infectat (I), atunci când deține și poate transmite informația, respectiv recuperat (R), atunci când nu mai participă la procesul de propagare.

Modelul este implementat într-un cadru discret, evoluția sistemului fiind simulată în pași de timp succesivi. La fiecare pas, starea fiecărui nod este actualizată în funcție de interacțiunile cu vecinii săi și de parametrii modelului. Propagarea are loc exclusiv pe muchiile existente în graf, ceea ce reflectă limitările reale ale comunicării între indivizi conectați.

Procesul începe prin inițializarea rețelei utilizând modelul Modelul Erdős–Rényi–Gilbert. După generarea rețelei, se selectează un nod inițial care este setat în starea „infectat”, reprezentând sursa inițială a informației. În cadrul fiecărui pas de simulare, pentru fiecare nod aflat în starea *I*, se parcurge lista vecinilor direcți. Pentru fiecare vecin aflat în starea *S*, se aplică un mecanism probabilistic de transmitere, controlat de o rată de infecție  $\beta$ . Aceasta exprimă probabilitatea ca informația să fie transmisă cu succes de la nodul infectat la vecinul său. Procesul este stocastic, fiecare interacțiune fiind tratată independent, ceea ce reflectă variabilitatea comportamentului individual în rețele reale.

În paralel cu transmiterea informației, fiecare nod infectat este supus unui proces de tranziție către starea  $R$ , influențat de rata de recuperare  $\gamma$ . Aceasta determină probabilitatea ca un nod să înceteze să mai transmită informația după un anumit interval de timp. Această etapă este esențială pentru limitarea propagării și pentru modelarea fenomenelor de saturare sau pierdere a interesului.

Pentru a modela mai realist dinamica propagării, sunt integrate două mecanisme suplimentare: modelul cascadei independente și modelul de tip threshold. În modelul cascadei independente, fiecare nod infectat are o singură oportunitate de a transmite informația fiecărui vecin, iar succesul transmisiei este determinat independent pentru fiecare pereche de noduri. Acest model este adecvat pentru situații în care interacțiunile sunt punctuale și nu se repetă în mod continuu. Pe de altă parte, modelul de tip threshold introduce un mecanism de decizie colectivă. În acest caz, un nod susceptibil devine infectat doar dacă proporția sau numărul vecinilor săi infectați depășește un prag prestabilit. Acest tip de model reflectă comportamente sociale reale, în care adoptarea unei informații sau idei depinde de influența cumulată a grupului și nu doar de interacțiuni individuale.

În plus, în cadrul procesului de propagare este integrată și componenta de degradare a informației. La fiecare transmisie, calitatea informației este actualizată, luând în considerare o probabilitate de distorsionare. Astfel, fiecare nod nu doar transmite informația, ci o poate modifica, intenționat sau nu, ceea ce conduce la o evoluție a conținutului pe măsură ce acesta se propagă în rețea.

### 3. Instalare și configurare

#### 3.1. Cerințe utilizator

Platforma 2beSMART fiind o aplicație web, nu necesită instalare locală sau configurări suplimentare din partea utilizatorului. Pentru accesarea platformei sunt necesare:

- un dispozitiv conectat la internet (calculator, laptop, tabletă sau telefon);
- un browser web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari etc.);
- o conexiune stabilă la internet pentru încărcarea resurselor interactive și utilizarea simulatorului.

#### 3.2. Cerințe server

Pentru funcționarea platformei în mediul de producție sunt necesare:

- server pentru rularea aplicației backend Node.js;
- suport pentru gestionarea API-urilor dezvoltate cu Express.js;
- conexiune la baza de date MongoDB Atlas;
- acces la serviciile externe utilizate (Google GenAI, JDoodle API, Nodemailer).
- Serverul de producție este găzduit prin platforma **Render**, care asigură rularea și disponibilitatea aplicației.

#### 3.3. Variabile de mediu

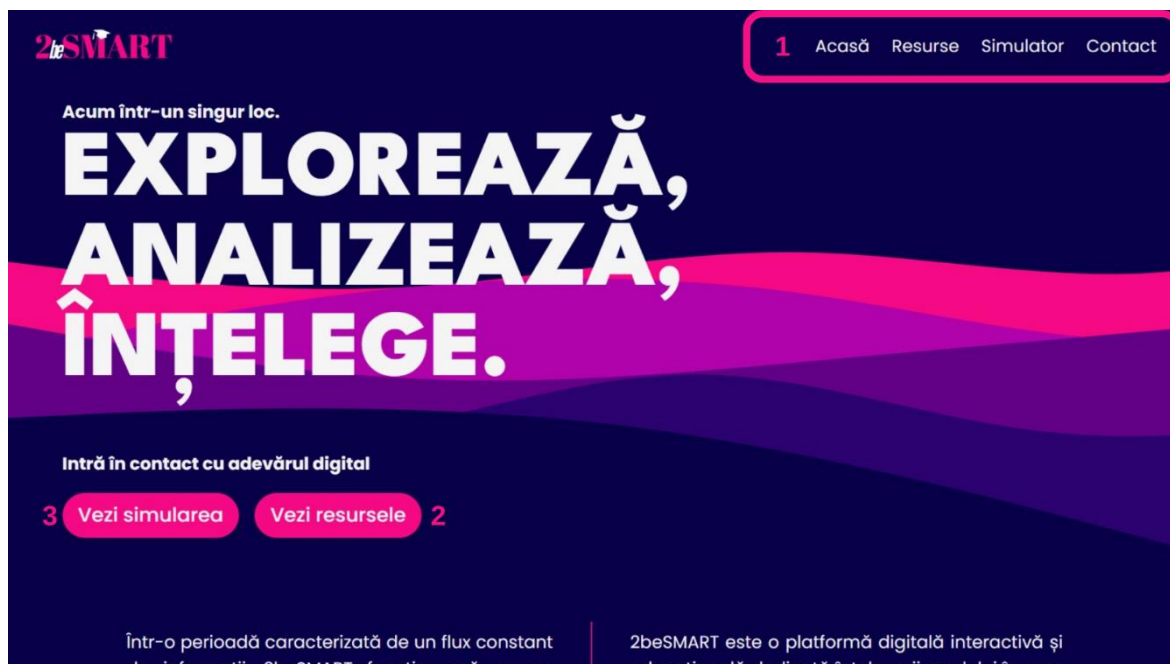
Pentru protejarea datelor sensibile și configurarea serviciilor externe sunt utilizate variabile de mediu, gestionate prin biblioteca **dotenv**, de asemenea sunt regăsite la secțiunea Enviroment de pe site-ul Render. Acestea includ:

- cheia de conectare la MongoDB Atlas;
- cheia API Google Generative AI;
- cheia API JDoodle pentru rularea simulării;
- datele necesare serviciului de email Nodemailer (adresa de email, parola de aplicație).

### **3.4. Deployment**

Deployment-ul reprezintă procesul de publicare a aplicației în mediul online. Pentru 2beSMART, codul backend-ului este publicat pe Github și este distribuit prin autodeployment pe **Render**, iar datele pentru recenzii sunt gestionate prin **MongoDB Atlas**. După configurarea serviciilor și variabilelor de mediu, aplicația devine disponibilă utilizatorilor prin intermediul browserului.

## 4. Manual utilizator



### Interfața website-ului (Homepage)

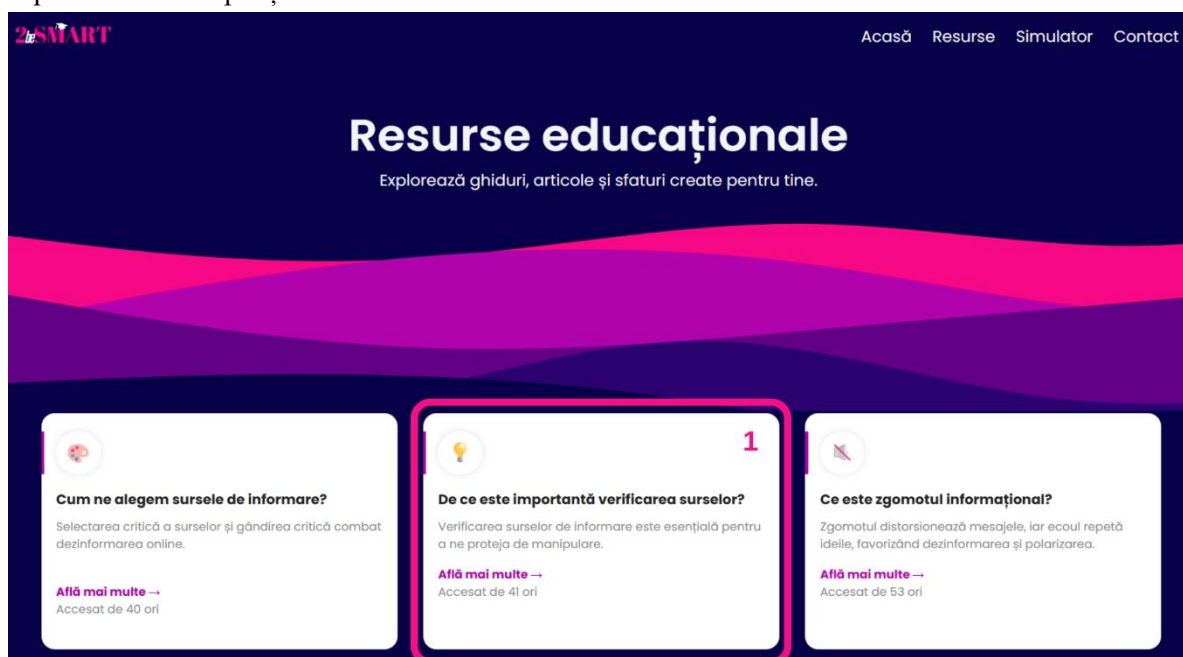
#### 1. Meniul de navigare:

- Acasă: Vă întoarce pe prima pagină.
- Resurse: Vă duce la articole și ghiduri.
- Simulator: Deschide simulatorul de rețele.
- Contact: Vă duce la datele de contact.

#### 2. Butonul „Vezi resursele”: Vă trimite la lista cu articole educaționale.

#### 3. Butonul „Vezi simularea”: Vă trimite direct la simulatorul de testare a propagării.

Pe măsură ce parcurgeți pagina, veți descoperi scopul, descrierea și facilitățile platformei, alături de prezentarea echipei și recenziile utilizatorilor.



### Pagina de resurse educaționale

#### 1. Identificarea și deschiderea unui articol (Caseta articolului)

Fiecare resursă este prezentată sub forma unui card individual care conține:

- Elemente vizuale: Un emoji reprezentativ pentru tema abordată.
- Informații de bază: Titlul complet al resursei și un scurt rezumat al conținutului.
- Accesarea materialului: Faceți click pe link-ul „Află mai multe” pentru a deschide și citi articolul întreg.

The screenshot shows a digital resource page with a dark blue background. At the top, there are navigation buttons: 'Articolul Anterior' (left), 'Acasă' (center), and 'Articolul Următor' (right). The main title is 'Gândirea liberă sau atac la persoană?'. Below the title, there are four tabs: 'Informație', 'Prezentare', 'Exemple', and 'Bibliografie'. The 'Informație' tab is selected, and a red box highlights the number '1' next to it. The main content area is titled 'Introducere' and contains a paragraph about social media and a section titled '1. Delimitări conceptuale și psihologia comunicării online'. A red box highlights the number '2' next to the 'Introducere' section in the right sidebar. The sidebar also lists 'Capitolul 1', 'Capitolul 2', 'Capitolul 3', and 'Capitolul 4'.

#### 2. Navigarea în interiorul resursei

- Săgețile de navigare (butoanele roz): Folosiți butoanele speciale din partea de sus pentru a trece direct la articolul anterior sau următor, fără a mai reveni la lista principală.
- Tab-urile de conținut: Schimbați secțiunile printr-un click pe cele 4 tab-uri dedicate pentru a consulta separat: Informație, Prezentare, Exemple sau Bibliografie.
- Urmărirea progresului (Timeline / Progress Bar): Consultați bara laterală din partea dreaptă pentru a vedea structura pe capitole și pentru a monitoriza vizual cât mai aveți de parcurs din material.



### Simulatorul de Propagare

Pentru a rula o simulare și a analiza modul în care se răspândește o informație, urmați pașii de mai jos:

1. Introduceți numărul de persoane: În primul câmp, tastează numărul de utilizatori din rețea
2. Setează numărul de interacțiuni: Introduceți valoarea care reprezintă de câte ori doriți să se transmită informația în rețea.
3. Selectați tipul de grafic: Alegeți din lista derulantă modul de afișare vizuală pentru rezultatul final (de exemplu: Bare).

Apăsați butonul „Rulează”: Faceți click pe acest buton pentru a porni algoritmul de propagare pe baza datelor introduse. După finalizarea procesului, platforma generează automat trei zone de analiză:

4. Caseta output: Consultați cifrele exacte pentru a vedea numărul final de persoane care au aflat știrea corect, respectiv într-un mod fals.
5. Graficul circular/inelar/cu bare: Urmăriți ilustrarea vizuală a stării finale în care se află populația simulată.
6. Graficul cu linii: Analizați evoluția cronologică a răspândirii, pas cu pas, pe tot parcursul simulării.

The image shows a two-step process for generating a quiz.   
**Step 1:** A text input field with the placeholder text 'Exemplu: Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist român...' and a pink border. A pink box with the number '1' is next to it. Below the input field is a pink button labeled 'Generează Quiz' with a pink box containing the number '2'.   
**Step 2:** A quiz question displayed: 'Mihai Eminescu, recunoscut drept cea mai influentă personalitate din literatura română, s-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoșani, Moldova.' Below the question are two buttons: 'Adevărat' and 'Fals'. A pink box with the number '3' is next to the 'Adevărat' button. Below the buttons is a green feedback box stating 'Corect! Răspunsul corect este într-adevăr Adevărat. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoșani, Moldova, și este considerat cea mai influentă personalitate din literatura română.' At the bottom is an orange button labeled 'Următoarea întrebare' with a pink box containing the number '4'.

### Generatorul de Quiz (AI)

1. Introduceți textul sursă: În caseta de text din partea de sus, adăugați fragmentul din care doriți să întrebări.
2. Apăsați butonul „Generează Quiz”: Faceți click pe acest buton pentru ca sistemul AI să genereze automat un set de 10 întrebări relevante.
3. Selectați răspunsul: Veți citi pe rând propozițiile afișate și veți apăsa pe unul dintre butoanele „Adevărat” sau „Fals”.
4. Verificați feedbackul instant: După selectarea răspunsului, va apărea o casetă colorată:
  - Verde: Răspunsul este corect.
  - Roșie: Răspunsul este greșit.
  - Ambele variante oferă o explicație detaliată a contextului.
5. Treceți la întrebarea următoare: Apăsați butonul „Următoarea Întrebare” pentru a avansa în cadrul testului.



The image shows a website interface with a dark blue background. On the left, there is a contact form with four input fields: 'Numele' (Name), 'Email', 'Subiectul' (Subject), and 'Mesajul' (Message). Below these fields is a red button labeled 'Trimite' (Send) with a red number '1' next to it. On the right, there is a review form titled 'Lasă-ne o recenzie' (Leave us a review). It has three input fields: 'Numele tău:' (Your name), 'Nota ta:' (Your rating) with five yellow stars, and 'Mesajul tău:' (Your message). Below these is a red button labeled 'Trimite Recenzia' (Send Review) with a red number '2' next to it. At the bottom, there are three purple boxes. The first box contains a house icon, the address 'Strada Nicolae Titulescu 106', and 'Târgu Jiu, Romania'. The second box contains an Instagram icon, the handle '2.besmart', and the text 'Fii la curent cu toate noutățile' (Stay up to date with all the news). The third box contains an email icon, the address '2besmart.contact@gmail.com', and the text 'Contactați-ne pentru orice întrebare' (Contact us for any question).

### Contact și Recenzii

1. Trimiterea unui mesaj (Formularul de contact)
  - Completați datele solicitate: Introduceți în câmpurile dedicate Numele, Email-ul și Subiectul mesajului dumneavoastră.
  - Scrieți mesajul: Detaliați întrebarea sau nelămurirea în caseta text principală.
  - Setări expedierea: Apăsați pe butonul „Trimite” pentru a transmite solicitarea către echipă.
2. Adăugarea unei evaluări (Formularul de recenzii)
  - Introduceți numele: Completați câmpul dedicat identității dumneavoastră.
  - Acordați nota: Selectați numărul de stele corespunzător experienței avute pe site.
  - Adăugați un comentariu: Scrieți opinia dumneavoastră în caseta de mesaj.
  - Publicați evaluarea: Apăsați butonul „Trimite Recenzia” pentru a salva feedbackul.
3. Consultarea Informațiilor Utile
  - Locație: Adresa fizică a școlii noastre.
  - Social Media: Contul oficial de Instagram (2.besmart) pentru actualizări și noutăți.
  - Contact Direct: Adresa oficială de email pentru corespondență directă.

## 5. Bibliografie

Erodős, P., Rényi, A., 1959, *On random graphs I.*, Budapest, Publicationes Mathematicae Debrecen  
Garud, S., 2025, „Teoria grafurilor în analiza rețelelor sociale”  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_network](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network), accesat la 11.06.2026  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Network\\_theory](http://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory), accesat la 11.06.2026  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_network#Social\\_network\\_analysis](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network#Social_network_analysis), accesat la 11.06.2026  
<https://www.who.int/>, accesat la 11.06.2026  
[https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina\\_principala](https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principala), accesat la 11.06.2026  
<https://www.britannica.com/>, accesat la 11.06.2026